МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский Авиационный Институт»
(Национальный Исследовательский Университет)

Институт: №8 «Информационные технологии и прикладная математика»
Кафедра: 806 «Вычислительная математика и программирование»

Лабораторная работа № 1
по курсу
«Математическое моделирование»

«Определение параметров за косым скачком уплотнения на клине с использованием численных методов решения нелинейных уравнений»

Вариант 8

Группа: М8О-408Б-23
Студент: Д. А. Кулешов
Дата:
Преподаватель: Харченко Н. А.

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Теория 3

2 Ход лабораторной работы 5

3 Вывод 10

4 Приложение 10

1 Теория

Пусть на отрезке $[a, b]$ задана непрерывная функция $f(x)$. Если выполняется условие

$$f(a)f(b) < 0, \tag{1}$$

то внутри отрезка существует по крайней мере один корень уравнения $f(x) = 0$. Если первая производная непрерывна и сохраняет знак на всём отрезке, то корень единственен.

1.1 Метод половинного деления

В методе половинного деления на каждой итерации вычисляется середина текущего отрезка:

$$x_n = \frac{a_n + b_n}{2}. \tag{2}$$

Из двух полученных половин сохраняется та, на концах которой функция принимает значения разных знаков. В работе используется критерий остановки

$$\frac{b_n - a_n}{2} \leq \varepsilon. \tag{3}$$

Метод имеет линейную сходимость. Его достоинством является гарантированная сходимость для непрерывной функции при наличии смены знака на концах отрезка.

1.2 Метод Ньютона

В методе Ньютона очередное приближение определяется как точка пересечения касательной к графику функции с осью абсцисс:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'}(x_n). \tag{4}$$

Итерации прекращаются при выполнении условия

$$\left|x_{n+1} - x_n\right| \leq \varepsilon. \tag{5}$$

Для проверки сходимости на всём рассматриваемом отрезке используется условие

$$f(x)f''(x) < \left(f'(x)\right)^2. \tag{6}$$

В окрестности простого корня метод Ньютона обладает квадратичной сходимостью, но требует вычисления производной и корректного выбора начального приближения.

1.3 Расчёт параметров за косым скачком уплотнения

Плотность, скорость звука и скорость набегающего потока определяются по формулам

$$\rho_1 = \frac{p_1}{R T_1}, \quad a_1 = \sqrt{\kappa R T_1}, \quad v_1 = M_1 a_1, \tag{7}$$

где p_1 — статическое давление набегающего потока, Па; T_1 — статическая температура, К; $R = 287$ Дж/(кг·К) — газовая постоянная воздуха; $\kappa = 1{,}4$ — показатель адиабаты; M_1 — число Маха.

Угол наклона КСУ находится из уравнения

$$f(\theta_c) = \sin^2\theta_c - \frac{\kappa+1}{2}\cdot\frac{\sin\theta_c \sin\beta}{\cos(\theta_c-\beta)} - \frac{1}{M_1^2} = 0, \tag{8}$$

где β — угол клина; θ_c — угол наклона скачка.

После определения угла вычисляются безразмерный параметр u_1, плотность, давление и температура за скачком:

$$u_1 = 1 - \frac{\sin(\theta_c-\beta)\cos\theta_c}{\sin\theta_c\cos(\theta_c-\beta)}, \tag{9}$$

$$\rho_2 = \frac{\rho_1}{1-u_1}, \quad p_2 = p_1 + \rho_1 u_1 v_{1n}^2, \quad T_2 = \frac{p_2}{\rho_2 R}, \tag{10}$$

где $v_{1n} = v_1\sin\theta_c$ — нормальная составляющая скорости перед скачком. Скорость и число Маха за скачком вычисляются по формулам

$$v_2 = \frac{v_1\cos\theta_c}{\cos(\theta_c-\beta)}, \quad M_2 = \frac{v_2}{\sqrt{\kappa R T_2}}. \tag{11}$$

2 Ход лабораторной работы

Цель работы: изучить условно и безусловно сходящиеся итерационные методы решения нелинейных уравнений, определить параметры потока за косым скачком уплотнения (КСУ) и сравнить методы по точности, числу итераций и времени расчёта.

Вариант 8:

– методом половинного деления определить устойчивый угол наклона КСУ и рассчитать параметры потока за скачком;
– методом Ньютона найти корень уравнения $e^{x} + x - 3 = 0$ на отрезке $[0, 2]$;
– применить метод Ньютона к уравнению угла КСУ и сравнить полученный результат с результатом метода половинного деления.

2.1 Задание 1. Определение параметров за КСУ

Исходные данные варианта 8:.

Таблица 1 — Исходные данные для определения параметров за КСУ

Вариант	p_1, Па	T_1, К	M_1	β, град	Метод
8	60 000	320	4	25	Половинного деления

Точность вычисления корня принята равной $\varepsilon = 10^{-10}$ рад. Минимальный физически допустимый угол КСУ ограничен углом Маха:

$$\mu = \arcsin\left(\frac{1}{M_1}\right) = 14{,}5\ ^\circ. \tag{12}$$

2.1.1 Отделение корней и проверка условий

График функции уравнения угла КСУ представлен на рисунке 1.

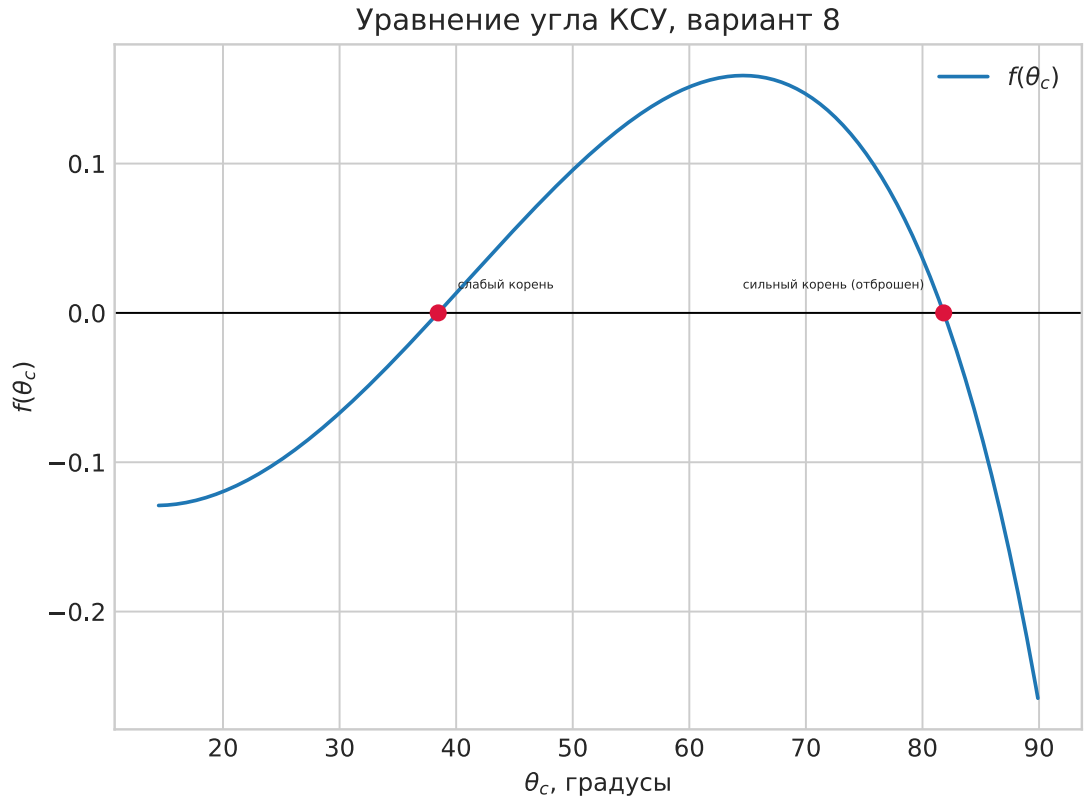


Рисунок 1 — График функции уравнения угла КСУ

На рассматриваемом интервале обнаружены два корня: 38,5 ° и 81,8 °. Больший корень соответствует неустойчивому сильному скачку, поэтому для дальнейшего расчёта выбран меньший корень, соответствующий устойчивому слабому скачку.

Слабый корень изолирован на отрезке $[35°, 40°]$. На концах отрезка получены значения

$$f(35°) = -0{,}0289, \quad f(40°) = 0{,}0132. \tag{13}$$

Таким образом, функция меняет знак. Численная проверка в 10 001 равномерно распределённой точке дала

$$0{,}466 \le f'(\theta_c) \le 0{,}492, \quad 0{,}0833 \le f''(\theta_c) \le 0{,}517. \tag{14}$$

Функция и её производные непрерывны, а первая производная сохраняет положительный знак. Следовательно, на выбранном отрезке существует ровно один корень.

2.1.2 Результаты расчёта

Метод половинного деления сошёлся за 29 итераций. Полученный угол равен $\theta_c = 38{,}4588697786\ ^\circ$. Результаты расчёта параметров потока, округлённые до трёх значащих цифр, приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Параметры потока за косым скачком уплотнения

θ_c, град	p_2, Па	T_2, К	ρ_2, кг/м³	M_2	Режим
38,5	$4{,}23 \cdot 10^5$	680	2,17	2,21	Сверхзвуковой

Так как $M_2 = 2{,}21 > 1$, после прохождения КСУ течение остаётся сверхзвуковым.

2.2 Задание 2. Решение трансцендентного уравнения

В соответствии с вариантом 8 методом Ньютона требуется найти на отрезке $[0, 2]$ корень уравнения

$$f(x) = e^{x} + x - 3 = 0 \tag{15}$$

с точностью $\varepsilon = 10^{-10}$. Аналитические производные имеют вид

$$f'(x) = e^{x} + 1, \quad f''(x) = e^{x}. \tag{16}$$

В качестве начального приближения принято $x_0 = 2$.

2.2.1 Проверка существования, единственности и сходимости

На концах отрезка $f(0) = -2$ и $f(2) = 6{,}39$, поэтому корень существует. На всём отрезке выполняются неравенства

$$2 \le f'(x) \le 8{,}39, \quad 1 \le f''(x) \le 7{,}39. \tag{17}$$

Обе производные непрерывны и положительны, поэтому корень единственен. Условие сходимости метода Ньютона также выполняется:

$$\left(f'(x)\right)^2 - f(x) f''(x) = (5 - x)e^{x} + 1 \ge 6 > 0. \tag{18}$$

График функции представлен на рисунке 2.

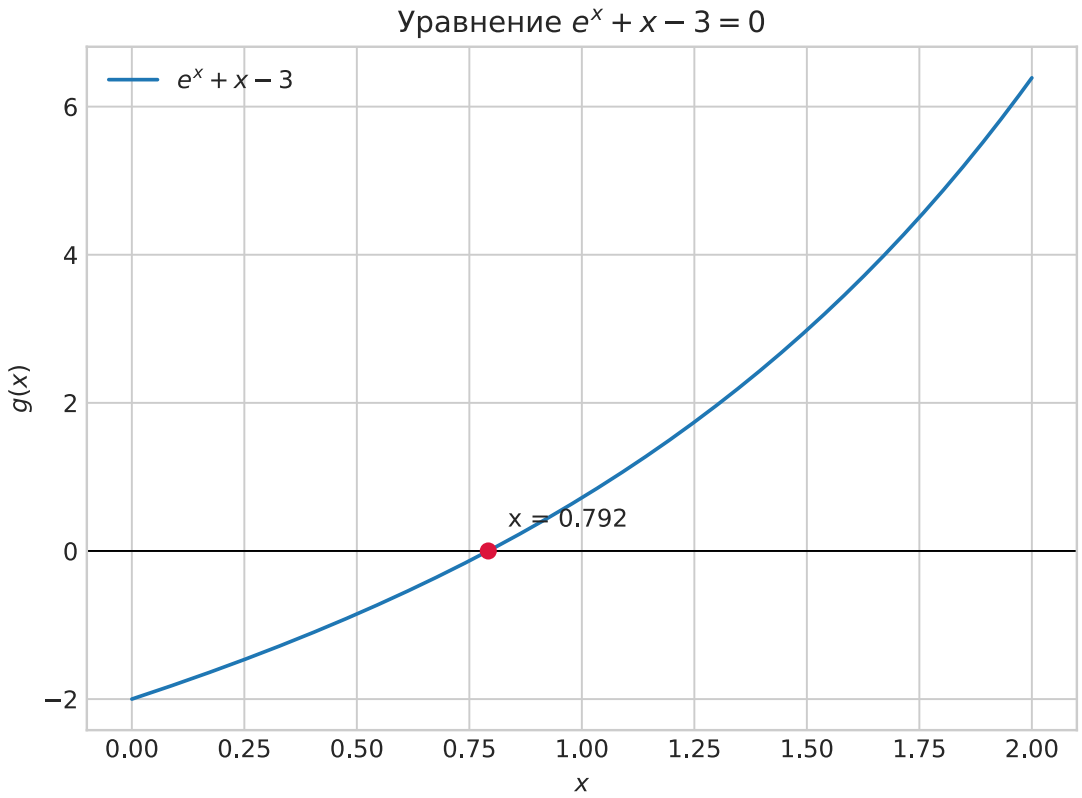


Рисунок 2 — График функции $f(x) = e^x + x - 3$

2.2.2 Результат

После шести итераций получен корень

$$x^* = 0{,}7920599684, \quad f(x^*) \approx 0. \tag{19}$$

С округлением до трёх значащих цифр результат равен $x^* = 0{,}792$.

2.3 Задание 3. Решение уравнения КСУ методом Ньютона

Для решения уравнения угла КСУ методом Ньютона используется отрезок $[35°, 40°]$, начальное приближение $\theta_0 = 37{,}5\ °$ и точность $\varepsilon = 10^{-10}$ рад. Если обозначить $A = \frac{\kappa+1}{2}$, аналитические производные функции имеют вид

$$f'(\theta) = \sin(2\theta) - A\frac{\sin\beta\cos\beta}{\cos^2(\theta-\beta)}, \tag{20}$$

$$f''(\theta) = 2\cos(2\theta) - 2A\frac{\sin\beta\cos\beta\sin(\theta-\beta)}{\cos^3(\theta-\beta)}. \tag{21}$$

Существование и единственность корня проверены в задании 1. На всём выбранном отрезке дополнительно получено

$$\min_{\theta\in[35°,40°]}\Big((f'(\theta))^2 - f(\theta)f''(\theta)\Big) = 0{,}232 > 0. \tag{22}$$

Следовательно, условие сходимости метода Ньютона выполняется. Метод сошёлся за четыре итерации к значению $\theta_c = 38{,}4588697797\ °$.

2.4 Сравнение методов

Для сравнения использовано реальное время, измеренное функцией `perf_counter_ns`. Чтобы уменьшить влияние случайных фоновых процессов, приведено среднее время одного решения по 10 000 повторениям. Результаты сравнения представлены в таблице 3.

Таблица 3 — Сравнение методов решения уравнения угла КСУ

Метод	θ_c, град	Итерации	Время, мкс
Половинного деления	38,4588697786	29	10,6
Ньютона	38,4588697797	4	3,19

Абсолютное расхождение результатов равно $1{,}16 \cdot 10^{-9}$ град. Метод Ньютона потребовал в 7,25 раза меньше итераций и в данном измерении работал приблизительно в 3,32 раза быстрее метода половинного деления.

3 Вывод

В работе были реализованы метод половинного деления и метод Ньютона, проверены условия существования и единственности корней, а также условия сходимости метода Ньютона.

Получен устойчивый угол присоединённого КСУ, равный 38,5 °. За скачком давление составляет $4{,}23 \cdot 10^5$ Па, температура — 680 К, плотность — 2,17 кг/м³, число Маха — 2,21. Таким образом, поток после скачка остаётся сверхзвуковым.

Методом Ньютона найден корень уравнения $e^x + x - 3 = 0$, равный 0,792. При решении уравнения угла КСУ метод Ньютона дал тот же результат, что и метод половинного деления, но потребовал 4 итерации вместо 29. Это подтверждает более высокую скорость сходимости метода Ньютона при выполнении условий его применимости.

4 Приложение

Исходный код работы: https://github.com/dmitriikuleshov/matmod-lab1